

CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
DR. THOMAZ NOVELINO

ESTOKAI:

CONTROLE INTELIGENTE DE ESTOQUE

GUILHERME PORTO DE MELO JUNQUEIRA
LEONARDO CENTENO BONAMIN

FRANCA - SP
2026

O Espaço do Problema

A Causa (Gestão Manual)

Atualmente, nossa gestão de estoque é realizada de forma manual e visual. A negligência ou perda de contagens tem gerado divergências crônicas no inventário.

O Efeito (Impacto no Negócio)



Venda online de produtos esgotados e cancelamento de pedidos.

Microempresa do setor automotivo (distribuição direta e pronta-entrega de componentes, componentes).

Fase 1: Descoberta (Antes do Software)

METODOLOGIA DE DESIGN

Abordagem do Duplo Diamante



Investigação profunda das necessidades e do contexto do negócio **antes** de propor qualquer solução de software ou escopo visual.

CENÁRIO OPERACIONAL |

A Distribuição Direta e o Abastecimento Visual

A Imagem da Operação



Os Fatos (Cartões de Informação)

Cartão 1: O Método Atual



A distribuição ocorre por veículo. o abastecimento é estritamente visual, sem monitoramento rigoroso das quantidades de cada item.

Cartão 2: O Ponto de Falha



O modelo empírico dificulta separar o que está em trânsito do que permanece na empresa.

METODOLOGIA 5W1H (1/2)

Mapeamento da Raiz do Problema

O QUE

O problema central consiste nas constantes divergências no inventário e rupturas de estoque devido à falta de registros sistêmicos, gerando cancelamento de vendas online e perda de tempo na conciliação.

QUEM

O proprietário da microempresa, que atualmente atua de forma centralizadora, sendo responsável por toda a cadeia operacional, englobando compras, vendas e finanças.

ONDE

O problema ocorre em cascata: inicia-se no armazém (residência do gestor), estende-se durante o transporte no veículo, agrava-se na venda presencial nas oficinas e reflete na etapa de cobrança e conciliação.

Desdobramentos e Impacto Operacional

QUANDO

A ineficiência manifesta-se em processos críticos: no fluxo de entrada; de forma acentuada no processo de delivery (onde a anotação da saída é negligenciada); e no fluxo de saída durante a baixa manual.

POR QUE

A execução analógica consome um tempo desproporcional, reduzindo a capacidade produtiva. A imprecisão gera furos de estoque, comprometendo a disponibilidade.

COMO IMPACTA

O negócio sofre prejuízos financeiros e operacionais através do cancelamento de pedidos, da ruptura de estoque (perda de vendas) e da alocação ineficiente do tempo do gestor.

Overline: **PESQUISA DE USUÁRIO**

Title: A Persona: O Dono Sobrecarregado



Text: "Carlos Peres"

Idade: 51 anos

Profissão: Proprietário de distribuidora de componentes automotivos

Experiência: Mais de 25 anos de atuação

Text: "Letramento Digital: Muito baixo"

“O fechamento manual consome minhas horas e, no fim do dia, continuo sem ter certeza se os números batem.”

Title: CENÁRIO E PONTOS DE DOR

Carlos atua como o núcleo do negócio, centralizando compras, vendas, atendimento e logística. Inserido em uma rotina de alta pressão, ele é forçado a tomar decisões diárias baseadas no empirismo e em dados pouco confiáveis. Como a empresa depende da pronta-entrega, a desorganização do estoque gerada por processos manuais se tornou seu maior ponto de incerteza crônica.

Padrões Operacionais Atuais



Gestão Analógica

Registra o fluxo de mercadorias em cadernos ou planilhas simples e não estruturadas.



Conhecimento Empírico

Confia excessivamente na própria memória para monitorar a disponibilidade dos produtos, tanto no veículo de vendas quanto no estoque base.



Abordagem Reativa no Inventário

Realiza contagens manuais de estoque apenas após a identificação de falhas.



Foco no Trabalho de Campo

Prioriza as visitas às oficinas e o fechamento de vendas diretas, negligenciando a organização estrutural do estoque e os processos internos na sua base.

ESTRATÉGIA DO PROJETO

Objetivos (Goals)

01

Visibilidade e precisão

Obter controle exato e confiável sobre o inventário, tanto no estoque base quanto na carga do veículo.

02

Mitigação de rupturas

Garantir a disponibilidade constante de peças essenciais para evitar a falta de produtos durante as rotas.

03

Eficiência financeira

Reduzir perdas de receita decorrentes de falhas logísticas e vendas a descoberto.

04

Otimização de tempo

Ganhar agilidade operacional no dia a dia para dedicar mais tempo ao relacionamento e fechamento de negócios nas oficinas.



REQUISITOS DO SISTEMA

Necessidades Operacionais



Fluxo simplificado

Uma interface intuitiva para registrar entradas e saídas de forma ágil em até 5 cliques.



Transparência de Dados

Visualização clara e imediata do saldo atualizado de mercadorias.



Gestão proativa

Alertas ou sinalizações visuais automáticas indicando produtos que atingiram o nível crítico.



Integração à rotina externa

Uma ferramenta que se adapte à dinâmica das vendas em campo, sem engessar ou atrasar o atendimento ao cliente.



Conciliação Automatizada

Emissão rápida de relatórios de fechamento diário para agilizar a conferência no fim do expediente.

PONTOS DE ATRITO

Dores e Frustrações



Complexidade Excessiva

Processos complicados que exigem muitos cliques ou etapas repetitivas para completar uma tarefa simples.



Falhas e Interrupções

Mensagens de erro confusas ou carregamentos travados que quebram o fluxo do usuário inesperadamente.



Navegação Confusa

Dificuldade em encontrar informações cruciais devido a uma arquitetura de informação desorganizada.



Lentidão do Sistema

Desempenho ruim que causa frustração ao usuário por esperar muito tempo para carregar páginas ou ações.



Falta de Intuição

Uma interface que não segue padrões comuns e exige muito esforço do usuário para aprender a usar.

Certezas Validadas (C)



Ineficiência operacional crônica

Há uma perda de tempo significativa gerada pelo registro manual diário de vendas em suporte físico, podendo variar entre 30 a 60 minutos, dependendo da quantidade de vendas do dia, pois elas variam conforme o movimento das oficinas mecânicas e feriados.



Ausência de automação

O fluxo atual de contagem e baixa de mercadorias depende exclusivamente de anotações físicas ou planilhas estáticas, que não possuem sincronização ou atualização em tempo real.

MATRIZ CSD (2/3)

Suposições e Hipóteses (S)



Aderência à solução: A adoção digital será positiva se a nova dinâmica for intuitiva e de baixa complexidade para o usuário.



Gargalo principal: O maior foco de insatisfação do usuário é o tempo despendido durante o processo de conciliação manual no fechamento do dia.



Mitigação de falhas: A implementação de registros ágeis para o fluxo de entrada e saída reduzirá drasticamente a margem de erros humanos do usuário.



Gestão proativa: O uso de alertas automatizados de estoque mínimo será o fator chave para melhorar o ciclo de reposição de produtos.



Mobilidade essencial: Devido à rotina de vendas em oficinas, o usuário priorizará uma usabilidade mobile ou responsiva em campo.

Dúvidas e Incertezas (D)

?

Qual é a taxa de incidência de divergências e furos no inventário atual?

?

Qual é a métrica exata do esforço diário dedicado à conferência do estoque fechamento de caixa?

?

Onde reside o gargalo logístico mais crítico e frequente: no recebimento, nas vendas (delivery) ou no armazenamento/organização?

MAPEAMENTO DE RISCOS (1/2)

Hipóteses Críticas (Alto Risco)

1. Adoção Tecnológica

Premissa: O usuário estará disposto a transacionar para um controle de estoque digital simplificado.

Por que é crítica: A viabilidade de todo o projeto depende integralmente da adesão do usuário à nova rotina.

Risco de invalidação: Perpetuação do problema atual e falha completa na resolução da dor logística.

2. Validação da Dor Central

Premissa: O maior gargalo operacional do usuário é o tempo despendido na conferência manual de mercadorias.

Por que é crítica: Toda a proposta de valor do escopo está sendo construída para solucionar especificamente essa deficiência.

Risco de invalidação: Não gerar valor perceptível para o negócio e causar desinteresse por parte do usuário.

3. Eficácia do Registro

Premissa: Um fluxo ágil para o registro de entradas e saídas reduzirá os erros operacionais.

Por que é crítica: Esta premissa dita as necessidades essenciais do processo a ser melhorado.

Risco de invalidação: Falhar em mitigar as falhas de estoque e causar o abandono da nova rotina por ser complexa.

Hipóteses de Médio Risco

4. Acessibilidade

Premissa: O usuário prioriza acesso facilitado em campo (mobile).

Impacto: Define a plataforma, mas caso seja falsa, não anula a existência do problema principal.

5. Gestão Proativa

Premissa: Alertas automáticos otimizam a reposição.

Impacto: Funcionalidade agregadora, mas não é a resolução do problema central.

Experimentos de Validação

Experimento 1 - Validação de Adoção Tecnológica

Premissa: O gestor está disposto a transacionar do método analógico para um registro digital.

Metodologia: Entrevista investigativa questionando os atritos atuais. Solicitar que o usuário simule seu fluxo diário de anotações no caderno para avaliar seu grau de resistência a uma mudança de suporte.

Critérios de Sucesso: Validação qualitativa. O teste é bem-sucedido se o usuário manifestar verbalmente que a dinâmica atual é insustentável.

Experimento 2 - Validação da Dor Central

Premissa: O maior gargalo do gestor é o tempo excessivo dedicado à conciliação e conferência manual do estoque.

Metodologia: Conduzir uma entrevista de profundidade focada em incidentes críticos. Solicitar que o gestor narre a sua jornada recente de fechamento de caixa, cronometrando o esforço relatado.

Critérios de Sucesso: Validação qualitativa. O experimento será validado se o usuário confirmar de forma veemente que o tempo consumido é um problema severo, descrevendo o processo como desgastante.

Testes de Campo e Plataforma

Experimento 3 - Validação do Registro Rápido

Premissa: A causa da negligência é o tempo exigido para anotar as vendas durante as entregas nas oficinas.

Metodologia: Observação de campo. Acompanhar o gestor em uma rota de vendas para validar se a pressão das oficinas de fato o impede de registrar a saída do produto no momento em que ela ocorre.

Critérios de Sucesso: Constatar empiricamente que a ação de 'anotar depois' é o padrão comportamental gerado pela urgência do cliente presencial.

Experimento 4 - Validação de Plataforma

Premissa: A mobilidade é determinante devido à natureza de vendas externas da operação.

Metodologia: Explorar a preferência de rotina perguntando: Para o seu fluxo de trabalho, fazer apontamentos na rua durante as visitas é mais estratégico do que concentrar as anotações no fim do expediente?

Critérios de Sucesso: Validação qualitativa. O experimento é validado se o usuário confirmar categoricamente que o acesso em campo é indispensável para sua rotina.

CONSOLIDAÇÃO DE REQUISITOS (1/2)

Certezas Validadas



Receptividade Tecnológica

O gestor demonstrou clara abertura para a transição digital, desde que a interface do sistema apresente baixa complexidade e alta fluidez de navegação.



Validação da Dor Central

A conciliação manual do estoque no fim do expediente foi confirmada como o gargalo operacional mais severo, gerando forte exaustão devido ao tempo excessivo consumido.



Causa Raiz das Inconsistências

A dinâmica de vendas externas faz com que as anotações físicas sejam frequentemente negligenciadas ou esquecidas durante as rotas, o que gera as divergências no inventário.

Diretrizes de Engajamento e Plataforma



Engajamento Condicionado à Usabilidade

A adoção contínua da ferramenta depende de um fluxo de registros ágil e sem fricção. Se o registro for rápido, o usuário manterá a consistência dos dados.



Integração à Rotina

A solução precisa se adequar perfeitamente ao contexto do trabalho de campo, não interrompendo ou atrasando o fluxo de atendimento e negociação com os clientes nas oficinas.



Requisito Mobile

A utilização em dispositivos móveis foi validada como uma implementação do projeto, sendo essencial para garantir a praticidade e o lançamento de dados no momento da venda.

ESCOPO TÉCNICO DO SISTEMA

Requisitos Funcionais (RF)

RF01

Gestão de Movimentações

O sistema deve permitir o registro ágil das operações de entrada e saída de mercadorias.

RF02

Monitoramento em Tempo Real

O sistema deve calcular e exibir o saldo atualizado do inventário instantaneamente após cada movimentação registrada.

RF03

Consulta de Disponibilidade

O sistema deve disponibilizar um módulo de busca otimizado para a verificação rápida de itens em estoque durante o atendimento nas oficinas.

RF04

Manutenção de Registros

O sistema deve possuir a funcionalidade de edição, estorno ou correção de movimentações que tenham sido lançadas indevidamente.

RF05

Alertas de Estoque Baixo

O sistema deve gerar notificações ou alertas visuais automatizados sempre que um produto atingir o nível crítico de estoque mínimo.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01 - Usabilidade e Acessibilidade



A interface deve possuir uma arquitetura de informação limpa e intuitiva, garantindo uma curva de aprendizado quase nula para acomodar o baixo nível de letramento digital do usuário.

RNF02 - Eficiência de Fluxo



A operação deve ser guiada pela regra do esforço mínimo, permitindo que a ação central de registro seja concluída com o menor número de cliques possível.

RNF03

- Integridade de Dados



A arquitetura do banco de dados deve garantir extrema consistência e segurança das informações, eliminando o risco de perda de registros de vendas.

RNF04

- Arquitetura Mobile



O ambiente do sistema deve ser construído para implementar dispositivos móveis, com layout totalmente responsivo para o trabalho de campo.

RNF05

- Desempenho



O sistema deve apresentar tempo de resposta imediato para ações críticas, como salvar uma venda, evitando travamentos que atrasem a rotina externa.

O Ciclo da Falha Operacional

14.1. ABASTECIMENTO (Manhã)

Carlos DOING: Abastece o carro visualmente; tem pressa para sair para a rota.

Carlos THINKING: 'Anoto depois'.

FEELING: Determinante para reunir o dia.

PAIN POINTS: Início da desorganização visual.

14.2. VENDA NA OFICINA (Dia)

Carlos DOING: Atende o mecânico sob pressão, foca no serviço, ignora o caderno.

Carlos THINKING: 'Esqueci. Anoto a venda depois?'.

FEELING: Dúvida se a peça ainda está no carro.

PAIN POINTS: Venda sem baixa no estoque.

14.3. O CONFLITO (Tarde - Unhappy Path)

Contexto da Venda Online: Cai uma venda na loja online, gerando choque com a carga do carro.

Carlos DOING: Visualiza a venda online e fica em dúvida sobre o estoque físico real no carro e também na casa.

Carlos THINKING: 'A venda online será cancelada?' 'Vendi na oficina?'

FEELING: Retrabalho investigativo.

PAIN POINTS: Conflito de dados, retrabalho e risco de cancelamento da venda online.

14.4. CONFERÊNCIA (Fim do dia)

Carlos DOING: Conta o estoque manual; os números não batem com o caderno.

Carlos THINKING: Incerteza crônica.

FEELING: Frustração e cansaço.

PAIN POINTS: Retrabalho total e incerteza nos dados operacionais.

WIREFRAMES DE BAIXA FIDELIDADE

Rabiscoframes (Pencil Before Pixels)

Ideação baseada diretamente na arquitetura de componentes do sistema, priorizando a usabilidade mobile para o trabalho de campo e a regra do esforço mínimo.

Corner 1 (Dashboard de Visão Geral)

Estruturação superior com 4 cartões de indicadores (Produtos, Pedidos, Clientes, Fornecedores).
Tabela central de 'Ultimos Pedidos' e painel para listar produtos em 'Estoque Crítico'.

Corner 2 (Página de Produtos)

Foco em barra de pesquisa proeminente, ladeada por botões de filtro rápido ('Todos', 'Crítico', 'OK'). Lista exibindo thumbnail à esquerda e badges de status à direita. Botão 'Novo Produto' fixo.

Corner 3 (Catálogo e Vendas - Wizard)

Esboço do fluxo de registro de vendas através de um modal sobreposto (Overlay) dividido em 3 passos horizontais para evitar múltiplas telas (1. Selecionar Cliente → 2. Adicionar Produtos → 3. Confirmar Pagamento).

Corner 4 (Login Split-Screen)

Estrutura de tela dividida: o lado esquerdo apresenta a marca Estokai e os benefícios do sistema, enquanto o lado direito contém o formulário de acesso limpo e centralizado.

ENGENHARIA DE FRONTEND

Wireframes e Estrutura

Definição estrutural em média fidelidade, estabelecendo a hierarquia da interface, os grids e o fluxo de navegação responsivo.



Grids e Estrutura

Utilização de um sistema de grid responsivo (CSS Grid).

Mobile: `grid-cols-1` e `w-[98vw]`

Desktop: `lg:grid-cols-3` e `xl:w-[82vw]`

Faixa 1 (Topo/Cabeçalho)

Topo

Identificação da seção em texto laranja maiúsculo (tracking-[0.3em]) seguido do título principal em branco.

Faixa 2 (Área de Ação)

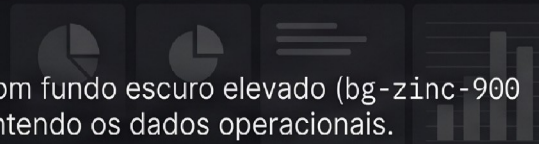
Ação

Botões primários (bg-orange-500) alinhados à direita no desktop ou largura total no mobile.

Faixa 3 (Corpo)

Corpo

Tabelas e cartões com fundo escuro elevado (bg-zinc-900 ou bg-[#111114]) contendo os dados operacionais.



Fluxo de Navegação Linear

Login



Dashboard



Módulos de Cadastro



Módulos Operacionais

DESIGN SYSTEM - REGRA 60-30-10

Arquitetura da Paleta de Cores

O equilíbrio visual do Estokai baseia-se na distribuição harmônica das cores para evitar sobrecarga cognitiva e garantir legibilidade ideal.

60%

Cores Dominantes

Backgrounds e Superfícies

Tons de cinza profundos (zinc-950 a zinc-800) e pretos puros. Definem a profundidade da interface e atuam como a base neutra.

30%

Cores Secundárias

Tipografia e Estrutura

Escalonamento de cinzas claros (zinc-100 a zinc-500) e brancos puros. Estabelecem a hierarquia de leitura e os limites visuais.

10%

Destaque e Acentuação

Call to Action e Semântica

O Laranja (orange-500) como conversão principal, apoiado por cores semânticas (Verde, Roxo, Ciano e Vermelho) para status e métricas.

Micro-UI visual extra: Dots



DESIGN SYSTEM - TOKENS

Especificação Técnica e Semântica

Superfícies e Bordas

- ☐ #09090B Superfície Profunda (zinc-950)
- ☐ #0F0F10 Superfície Painel
- ☐ #18181B Superfície Card (--card)
- ☐ #27272A Superfície Input (--input)
- ☐ #3F3F46 Borda Escura (--border)

Hierarquia Tipográfica

Texto Título (#FFFFFF / text-white)

Texto Corpo (Cinza muito claro Regular)

Texto Secundário (#A1A1AA / text-zinc-400)

TEXTO TERCIÁRIO (#71717A / text-zinc-500)

Identidade e Ação Principal

- ☐ #F97316 CTA Primário (orange-500 / --primary)
- ☐ #EA580C CTA Hover (orange-600)
- ☐ #FB923C Destaque Suave (orange-400)

Semântica e Status

- ☐ #22C55E Pedidos / Positivo (green-500)
- ☐ #A855F7 Clientes (purpie-500)
- ☐ #06B6D4 Fornecedores (cyan-500)
- ☐ #F59E0B Modificação / Edição (amber-500)
- ☐ #3B82F6 Neutralidade / Visualizar (blue-500)

Mapeamento Psicológico e Contexto

Login e Autenticação

Login e Autenticação: Divisão equilibrada em 50/50. O lado esquerdo utiliza tipografia branca pesada contrastando com a cor de apoio **orange-400** sobre o fundo negro.

Destaque Técnico (Malha de Engenharia): Aplicação de grade de linhas finas com cor #2A2A32 e 25% de opacidade espaçada em 60x60px (.background-login).

Dashboards de Monitoramento

Dashboards de Monitoramento: Utilização de cores frias e distintas (Verde, Roxo, Ciano) aplicadas com opacidade controlada a 20% (/20).

Destaque Técnico (Badges): Crescimentos diários utilizam texto **green-400** envolto por um fundo sutil **green-400/15**.

Módulos de Cadastro

Módulos de Cadastro: Agrupamento de dados divididos em colunas limpas através de títulos em destaque.

Destaque Técnico (Microinterações): Ao receber o foco do teclado, as bordas dos inputs alternam dinamicamente para **focus:border-orange-500**.

Feedback Semântico e Fluxos

Movimentações e Entrada de Estoque

Entradas: Pílula com fundo `green-500/20`, texto `green-400` e ícone ascendente.

Saídas/Vendas: Pílula com fundo `red-500/20`, texto `red-400` e ícone descendente.

Fotos de produtos são exibidas dentro de caixas com fundo preto absoluto (`bg-black`) e contorno `zinc-700`.



Construtor de Pedidos (Wizard)



[Círculo Verde]: "Etapa Concluída: Preenchido em verde sólido (`bg-green-500`)."

[Círculo Laranja]: "Etapa Atual: Preenchido com a cor de conversão principal (`bg-orange-500`)."

[Círculo Cinza/Vazio]: "Etapa Futura: Círculo fosco (`bg-zinc-800`) e borda opaca."

Regras de Usabilidade (WCAG)



Contraste Tipográfico

Toda a leitura principal utiliza Branco Puro (#FFFFFF) ou Cinza Claro (#F4F4F5) sobre fundos escuros, ultrapassando a proporção de contraste exigida de 4.5:1.

Aprovado WCAG



Ações Destrutivas

O botão de exclusão permanente e os alertas críticos utilizam o Vermelho Semântico (red-500 / #EF4444) para evitar cliques acidentais.

Excluir



Ergonomia de Flutuantes

Avisos rápidos do sistema (Toasts/Modais) utilizam desfoque de fundo (backdrop-blur-md) e opacidade alta a 90% (/90), garantindo foco absoluto na mensagem.



Barra de Rolagem Customizada

As barras de rolagem nativas foram substituídas por um traço minimalista de 4px com preenchimento em degradê laranja, mantendo a imersão no Design System.

Protótipo de Alta Fidelidade

A implementação da interface gráfica real e navegável, construída com base em React, Tailwind CSS e Shadcn UI.



Interface e Gráficos

Tabelas de 'Produtos' com suporte a imagens em miniatura envoltas em fundo preto (bg-black) para neutralizar o contraste das fotos originais.

Dashboard analítico carregando os componentes do LucidIcons (Package, ShoppingCart, TriangleAlert) para ilustrar KPIs em tempo real.



Interações e Código

Sistema de abas customizado via botões de filtro, onde a seleção injeta dinamicamente o estado ativo (bg-orange-500/10 text-orange-500).

Cálculos matemáticos visuais imediatos: $\text{Estoque atual} + \text{quantidade} = \text{Novo Estoque}$ e cálculo de valor total dinâmico no carrinho.



Animações (Motion)

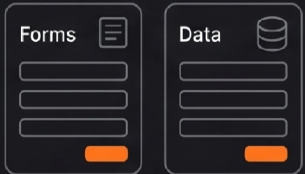
Cartões que sobem levemente ao passar o mouse, gerando profundidade (hover:-translate-y-2 com duration-300).

Mensagens de erro e sucesso que utilizam entrada deslizante (animate-in slide-in-from-top-3) e efeito de vidro fosco (backdrop-blur-md).

Consistência e Eficiência

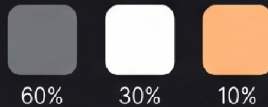
H4

Consistência e padrões



Módulos de cadastro
(Clientes/Fornecedores)

Padronização rigorosa
em tokens de cor



Cadastrar

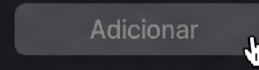
Interações
semânticas fixas



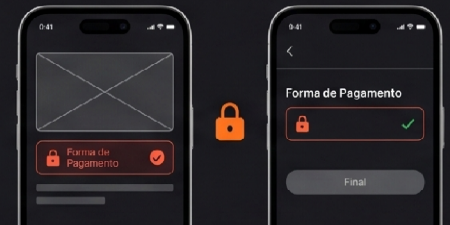
H5

Prevenção de erros

Bloqueio do botão "Adicionar"
("Adicionar" esmaecido) quando o
stock é zero/negativo



Bloqueios lógicos na arquitetura



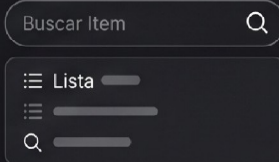
H6

Reconhecimento em vez de lembrança

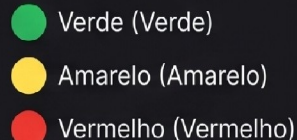


Arquitetura para eliminar
dependência da memória
na carga do veículo

Módulo de busca
otimizado (RF03)



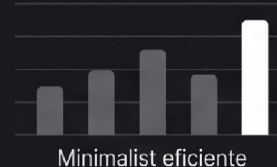
Cores semânticas como
suporte visual direto



H7

Flexibilidade e eficiência de uso

Aplicação da "regra do
esforço mínimo" (RNF02)



Fluxo operacional
altamente ágil



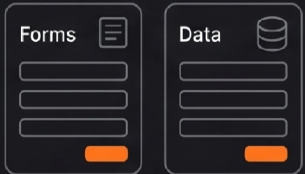
Atalhos visuais no mobile e
condensação de vendas



Consistência e Eficiência

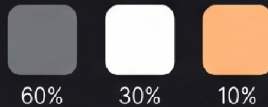
H4

Consistência e padrões



Módulos de cadastro
(Clientes/Fornecedores)

Padronização rigorosa
em tokens de cor



Cadastrar

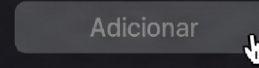
Interações
semânticas fixas



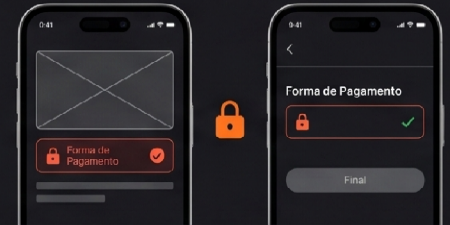
H5

Prevenção de erros

Bloqueio do botão "Adicionar"
("Adicionar" esmaecido) quando o
stock é zero/negativo



Bloqueios lógicos na arquitetura



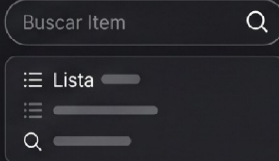
H6

Reconhecimento em vez de lembrança

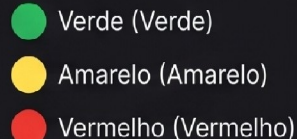


Arquitetura para eliminar
dependência da memória
na carga do veículo

Módulo de busca
otimizado (RF03)



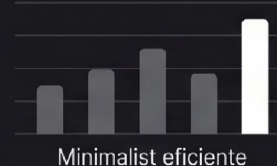
Cores semânticas como
suporte visual direto



H7

Flexibilidade e eficiência de uso

Aplicação da "regra do
esforço mínimo" (RNF02)



Fluxo operacional
altamente ágil



Atalhos visuais no mobile e
condensação de vendas



Estética, Recuperação e Ajuda

H8 - Estética e design minimalista

Arquitetura limpa para rebaixar complexidade técnica e contornar a barreira tecnológica.



Ecossistema em Dark Mode absoluto para evitar sobrecarga cognitiva.

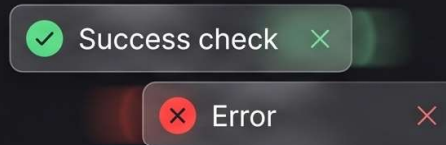


Complexidade sistêmica oculta por painéis ("Cards") e modais sobrepostas.



H9 - Diagnóstico e recuperação de erros

Mensagens flutuantes ("Toasts") com animação deslizando e vidro fosco para reportar erros/sucesso.



Tratamento de alto contraste com Vermelho Semântico (red-500) em ações destrutivas para diagnóstico rápido de criticidade.



Excluir

H10 - Ajuda e documentação

Substituição de documentação complexa por alto padrão de Usabilidade (RNF01), adequando-se ao baixo letramento digital do operador.



Foco em "curva de aprendizado quase nula" através de interface minimalista e alertas proativos automáticos.



CONCLUSÃO DO PROJETO

O Impacto Estratégico do Estokai

“ Uma solução que transcende a digitalização: reconfigura a rotina da operação automotiva, integrando-se à dinâmica de campo para devolver segurança decisória e tempo produtivo ao gestor. ”

Barreira Tecnológica Mitigada



Usabilidade Acessível

Curva de aprendizado reduzida com fluxos resolvidos em até 5 cliques, respeitando o modelo mental e a rotina mobile.

Prevenção Ativa



Operação Blindada

Bloqueios lógicos inteligentes e alertas proativos que impedem a venda de itens esgotados e mitigam falhas operacionais.

Governança em Tempo Real



Controle e Eficiência

Padronização visual e redução da sobrecarga cognitiva substituindo a incerteza por um inventário exato e confiável.